OKTATÓANYAG · PZH2000 FUTÓMŰ

Lánc gumibetét csere

Teljes munkafolyamat, egy oldalra. A másik oldal a 6. lépéstől ugyanígy. · Összeállította: Strasszer szkv. · Nyomtatva: 2026. 11. 13.

Biztonsági alapelvek

1. A biztonsági rendszabályok ismerete.
2. Tiszta, egyértelmű parancsok.
3. Hangos jelzés, egymás figyelmeztetése.
4. **Munkavédelmi kesztyű kötelező.**

Szerszámok és anyagok

Megnevezés	Mennyiség
Munkavédelmi kesztyű	mindenkinek
Nagy kalapács (5 kg)	min. 2 db
Kis kalapács	2 db
Laposfejű csavarhúzó	6–8 db
Beütőtüske	min. 2 db
Pajszer	2 db
Lánc-összehúzó (csigamenetes)	2 db
Nyomatékkulcs + 32-es dugófej	1 db
Racsnis dugókulcs	2 db
Láncfeszítő/lazító kulcs toldattal	1 db
Kupaklazító kulcs	1 db
Drótkefe, csavarlazító	szükség szerint
Fa ék	2 db
Porszívó	min. 1 db
Kompresszor	1 db
Madzag + C-kapcsok, idomszer (6/8 mm)	1 klt
Új gumibetét	190 db/oldal (94 tagnál 188)

Nyomatékok és fő adatok

Tétel	Érték
Szélső (külső/belső) összekötő csavar	32-es kulcs, 520–550 Nm (nyúlt, 94 tagos láncnál 550 Nm)
Középső összekötő csavar	520–550 Nm (nyúlt láncnál 550 Nm)
Láncfeszítő kerék kerek csavarjai	30-as kulcs, 320 Nm
Lánctag / oldal	95 (+1 tartalék)
Gumibetét / oldal	190 db, 2,5 kg/db
Kiterített lánc tömege	kb. 1,5 t – 15–18 fő
Láncfeszesség	6–8 mm (7. összekötőnél)
Zárókupak	jobbra szorít, balra lazít
Feszítő lazítása (menetirány szerint)	jobb oldal: lefelé · bal oldal: felfelé
Feszítő feszítése	jobb oldal: felfelé · bal oldal: lefelé

1. szakasz – Előkészítés

1 **Biztonság**

Figyelem! Első a biztonság. Munkavédelmi kesztyű: kötelező. Parancsot röviden, egyértelműen adunk. Aki veszélyt lát, azonnal, hangosan jelez. Mindenki csak a saját feladatát hajtja végre.

Kell hozzá: Kesztyű

⚠ Munkavédelmi kesztyű KÖTELEZŐ!

☐ kész

2 **Terület kijelölése**

Munkaterület kijelölése. Vízszintes betonplaccot választunk. Lejtőn tilos dolgozni: a jármű oldalra dőlhet. Göröngyös, púpos talajon a lánc nem fekszik fel rendesen. Terület rendben? Mehetünk tovább.

☐ kész

3 **Szerszámok előkészítése**

Szerszámok előkészítése. Alul a lista: pipáld ki, ami megvan. Ami hiányzik, azt most szerezd be, ne munka közben. Minden legyen kéznél, rendezetten.

☐ kész

4 Jármű elhelyezése

Jármű elhelyezése. Mindkét oldalon maradjon hely a felnyitott oldalsó szoknyának. A segítőknek is kell hely a leállásnál és a visszaállásnál. Senki ne álljon a jármű útjában.

⚠ Lassabb, kevés emberes módszer: a lánc a helyén marad, hátul egyesével kiütitek a betétet, és a géppel előregurulva haladtok végig.

☐ kész

5 Kéziféket NEM behúzni

Harcjárművezető! Állítsd meg a járművet. A kéziféket nem húzod be. Ok: amikor lazítjuk és oldjuk a láncot, a lánc tehermentesüljön, ne feszüljön.

☐ kész

2. szakasz – Lánc lazítása, nyitása

6 Zárókupak kitekerése

Lánc lazítása. Irány a jármű hátulja, a feszítő görgő. A feszítő berendezés végén van a zárókupak. Kupaklazítóval tekerd ki. A kupak normál menetes: jobbra szorít, balra lazít. Tekerd balra, hogy engedje a menetet. A kupak nem jön le, a helyén marad.

Kell hozzá: Kupaklazító

☐ kész

7 Feszítő összehúzása

Feszítő összehúzása. Láncfeszítő kulcs, toldattal. Figyelj, ez nem úgy működik, mint a kupak! Menetirány szerinti jobb oldalon: lefelé lazít. Bal oldalon: felfelé lazít. Tekerd végállásig. A görgő előre mozdul, a lánc meglazul.

Kell hozzá: Láncfeszítő

⚠ A feszítő iránya oldalanként ellentétes! Jobb oldalon lefelé, bal oldalon felfelé lazít.

☐ kész

8 Oldalsó összekötők csavarjai ki

Szélső összekötők csavarjai: ki. Harminckettes dugókulcs. Kívül és belül is. Ha a csavar beállt: kalapácsütés vagy csavarlazító. A menetet drótkefével tisztítsd.

Kell hozzá: Racsnis 32, Kis kalapács, Drótkefe

☐ kész

9 Külső összekötő leütése

Külső szélső összekötő leütése. Belülről kifelé. Egy ember tartja a rövid pajszert, a másik kalapáccsal üt. A pajszert tartó kesztyűben van. Figyelj a félreütésre!

Kell hozzá: Nagy kalapács, Pajszer, Kesztyű

⚠ A pajszert tartó segítő kesztyűben legyen, vigyázzon a félreütésre!

☐ kész

10 Középső összekötő csavarja ki

Figyelem! Ez a legveszélyesebb lépés. Középső összekötő csavarja: ki. Ez tartja még össze a két lánctagot. Nagy feszültség lehet rajta. Szétváláskor nagy erővel csapódhat. A közelben senki és semmi! Jelezzetek egymásnak!

Kell hozzá: Racsnis 32

⚠ VESZÉLY! Elváláskor nagy energia szabadul fel. A hatósugárban ne álljon senki és semmi! Szóljatok egymásnak!

☐ kész

---

11 Lánc nyitva: leállás előre

A lánc nyitva. Harcjárművezető: lassan, előremenetben, gördülj le a láncról. Egy ember irányít. Mindenki más: félre!

☐ kész

---

3. szakasz – Betétcsere

12 1,5 tonna! Lánc megfordítása

A kiterített lánc másfél tonna. Megfordítjuk, betétekkel felfelé. Kell hozzá: pajszerek és legalább tizenöt-tizennyolc fő. Csak vezényszóra, egyszerre emelünk. Vezényszó: Emelj!

Kell hozzá: Pajszer

⚠ A lánc 1,5 tonna! Csak megfelelő létszámmal, vezényszóra.

☐ kész

---

13 Lánctag fordítása, kiékelés

Lánctag fordítása. A gumibetét felül. Az aljat fával kiékeled, hogy ne billenjen át. Biztos? Csak akkor dolgozunk rajta.

Kell hozzá: Fa ék, Pajszer

☐ kész

---

14 Régi betét kiemelése

Régi betét kiemelése. A kis beütőtüskét beütöd a betét és a lánctag közötti résbe. A betét megemelkedik. Az ellenkező oldalról pajszerrel kitolod a sínből.

Kell hozzá: Beütőtüske, Kis kalapács, Pajszer

☐ kész

---

15 Fészek tisztítása csavarhúzóval

Fészek tisztítása. Csavarhúzóval dolgozol. Sorrend: oldalsó sín, fészek alja, hátulja, a kis körmök. Az új betét csak tiszta fészekben ül fel. Kenőanyag: tilos! Ellenőrizd!

Kell hozzá: Csavarhúzó, Benzin / hígító

⚠ Tisztításhoz TILOS kenőanyag! A lánctalp nem lehet zsíros, olajos. Szennyeződés: benzin vagy hígító.

☐ kész

---

16 **Porszívó és kompresszor**

Porszívó. Utána sűrített levegő. A por és a sár teljesen kint legyen.

Kell hozzá: Porszívó, Kompresszor

☐ kész

---

17 **Új betétek odakészítése**

Új betétek előkészítése. Oldalanként százkilencven darab, kilencvenöt tagos láncnál. Egy betét két és fél kilogramm. Rakd ki a munkahely mellé.

☐ kész

---

18 **Új betét behelyezése**

Új betét a helyére. Illeszd a fészekbe. Beütésre kész.

☐ kész

---

19 **Beütés nagy kalapáccsal – KLIKK**

Beütés! Nagy kalapáccsal. Figyelj a hangra! Ha kattan: jó. Ilyenkor a fém kieséságtló nyelv a lánctag hornyába pattant. Nincs kattanás? Üss újra.

Kell hozzá: Nagy kalapács

☐ kész

---

20 **Betétek bent vannak**

Betétek: bent. Szemrevételezés! Mind kattant, mind síkban ül. Ha igen: tovább.

☐ kész

---

4. szakasz – Visszaszerelés

21 **Külső összekötő csavarok: 520–550 Nm**

Külső összekötő csavarok meghúzása. Nyomatékkulcs, harminckettes dugófej. Ötszázhúsz-ötszázötven newtonméter. Nyúlt láncnál, ha már ki lett véve belőle egy tag: ötszázötven. A kulcs kattanásáig. Nem tovább.

Kell hozzá: Nyomatékkulcs

☐ kész

---

22 **Lánctag visszafordítása**

Lánctag visszafordítása. Vezényszóra, egyszerre. Vezényszó: Emelj!

Kell hozzá: Pajszer

☐ kész

---

23 **Középső összekötő csavar: 520–550 Nm**

Középső összekötő csavarja: meghúzni. Nyomatékkulccsal, ötszázhúsz-ötszázötven newtonméterre. Nyúlt láncnál, ha már ki lett véve belőle egy tag: ötszázötven.

Kell hozzá: Nyomatékkulcs

☐ kész

24 **Visszaállás a láncra tolatva**

Visszaállás a láncra. Harcjárművezető: tolatva, lassan. Egy ember irányít. Mindenki más: félre!

☐ kész

---

25 **Ráemelés a csillagkerékre**

Ráemelés a csillagkerékre. Pajszerrel emeld a lánctagot a fogakra. Kesztyű marad, ujj a fogaktól távol!

Kell hozzá: Pajszer

☐ kész

---

26 **Lánc egyesítése összehúzóval**

Lánc egyesítése. Lánc-összehúzóval húzd össze a két véget. Sorrend: először a középső összekötő. Utána a két szélső.

Kell hozzá: Összehúzó

☐ kész

---

27 **Csavarok nyomatékra**

Csavarok nyomatékra. Középső és szélső összekötők: ötszázhúsz-ötszázötven newtonméter. Nyúlt láncnál, ha már ki lett véve belőle egy tag: ötszázötven. Mindegyik. Kihagyni tilos.

Kell hozzá: Nyomatékkulcs

☐ kész

---

5. szakasz – Feszítés, ellenőrzés

28 **Lánc visszafeszítése**

Lánc visszafeszítése. Láncfeszítő kulcs, toldattal. A feszítés iránya a lazítással ellentétes. Menetirány szerinti jobb oldalon: felfelé feszít. Bal oldalon: lefelé feszít. Tekerd, amíg a lánc feszes.

Kell hozzá: Láncfeszítő

☐ kész

---

29 **Zárókupak visszatekerése**

Zárókupak vissza. Tekerd jobbra: jobbra szorít. Kézzel is elég. Ne hagyd ki: ez védi a menetet a portól és a sártól.

☐ kész

---

30 **Gyorsítás, satufék**

Menetpróba, első rész. Sík betonplacc. Gyorsítás harminc-negyven kilométer per órára. Utána: satufék! A pálya legyen szabad. Senki ne álljon a jármű útjában!

⚠ A pálya legyen szabad, senki ne álljon a jármű útjában!

☐ kész

---

31 **Hátramenet kígyózva**

Menetpróba, második rész. Hátramenet. Kígyózva: jobbra, balra. Körülbelül száz méteren.

☐ kész

32 **Kigurítás üresben**

Menetpróba, harmadik rész. Előre, egyenesen. Megállás. Hátramenet, egyes fokozatban. Váltó: üresbe. A jármű magától kigurul és megáll. A láncok tehermentesülnek.

☐ kész

---

33 **Feszességmérés**

Feszességmérés. Betétcsere után: kötelező! A lövegcső gázelvezetőjének magasságában lévő láncvezető görgőtől hátrafelé számolj tizenhárom külső összekötőt. Rájuk a madzag, C-kapcsokkal. A hetedik összekötő csavarjának teteje és a madzag között mérsz, idomszerrel. Hat és nyolc milliméter között: megfelel. Hat alatt: lazítani. Nyolc felett: feszíteni.

Kell hozzá: Madzag + C-kapocs, Idomszer 6/8

☐ kész

---

34 **Egyik oldal kész!**

Egyik oldal: kész. Jó munka! A másik oldalon ugyanez, a zárókupak kitekerésétől. Figyelem: a másik oldalon a feszítő iránya fordított!

☐ kész

Alapismeretek

A lánctalp tag

1. Gumibetét
2. Középső összekötő elem
3. Szélső összekötő elem (külső/belső)
4. Lánctalp összekötő rész – hosszanti furat, benne csapszeg
5. Téli fémbetét

Cserekritériumok

- 30%-nál nagyobb kitörés a betéten → csere.
- Kopásjelző elérése → csere.
- Ha a betétek több mint 30%-a rossz → az összes cseréje.
- Együttes cserénél leállás a láncról – így az összekötők csavarjai is utánhúzhatók.

⚠ A lánctalp nem lehet zsíros, olajos! Tisztítás benzinnel vagy hígítóval – kenőanyag tilos.

A feszítő görgő pár

1. Zárókupak (porvédő kupak)
2. Feszítő csavar
3. Feszítő berendezés
4. Feszítő görgő pár

Láncfeszesség-ellenőrzés: minden 1. TK-nál, hosszabb igénybevételnél (gyakorlat) pár naponta.

Végrehajtás

Jármű:	
Dátum:	
Oldal:	☐ bal ☐ jobb
Cserélt betétek száma:	
Mért feszesség (mm):	
Végrehajtotta:	
Ellenőrizte:	

Oktatási segédanyag. Az értékeket és eljárásokat a hatályos TM alapján ellenőrizd.